Lab 03 | Trading estadístico

Cointegración, Kalman, VECM y backtesting de tres pares — Equipo 5

Reporte de resultados actualizado · datos diarios 2014-01-02 a 2026-11-04 · versión posterior al cambio de Kalman 2

Resumen ejecutivo

Se implementó una estrategia de pares con selección por Engle–Granger y Johansen, estimación dinámica de cobertura, normalización predictiva de señales, VECM ajustado en entrenamiento, ejecución diferida y costos explícitos. La selección se realizó con el 60% inicial y la evaluación con 20% de prueba y 20% de validación. La política calibrada se eligió mediante evaluación interna del entrenamiento, sin utilizar prueba ni validación para escoger parámetros.

Hallazgo central: la calibración reduce comisiones y pérdidas fuera de muestra para los tres pares, pero ninguna política logra rentabilidad neta positiva. Los pares son candidatos académicos; la cointegración estable fuera de muestra no quedó demostrada.

Datos y criterios

Capital inicial USD 1,000,000; exposición bruta máxima 80%; comisión 0.125% del nocional ejecutado en cada pata; préstamo de cortos 0.25% anual; stop |z| = 4 y máximo 45 días. Señal observada al cierre de t y ejecución al cierre de t+1. Se consideran acciones enteras y costos de comisión/préstamo; no se modelan bid–ask, slippage, margen real ni disponibilidad efectiva de títulos para préstamo.

Par	EG p	Rango Johansen (traza/eigen)	Selección inicial
NWS–NWSA	0.000664	1 / 1	Pasa
GOOG–GOOGL	0.000029	2 / 2	No pasa
TLT–VGLT	0.025282	1 / 1	Pasa

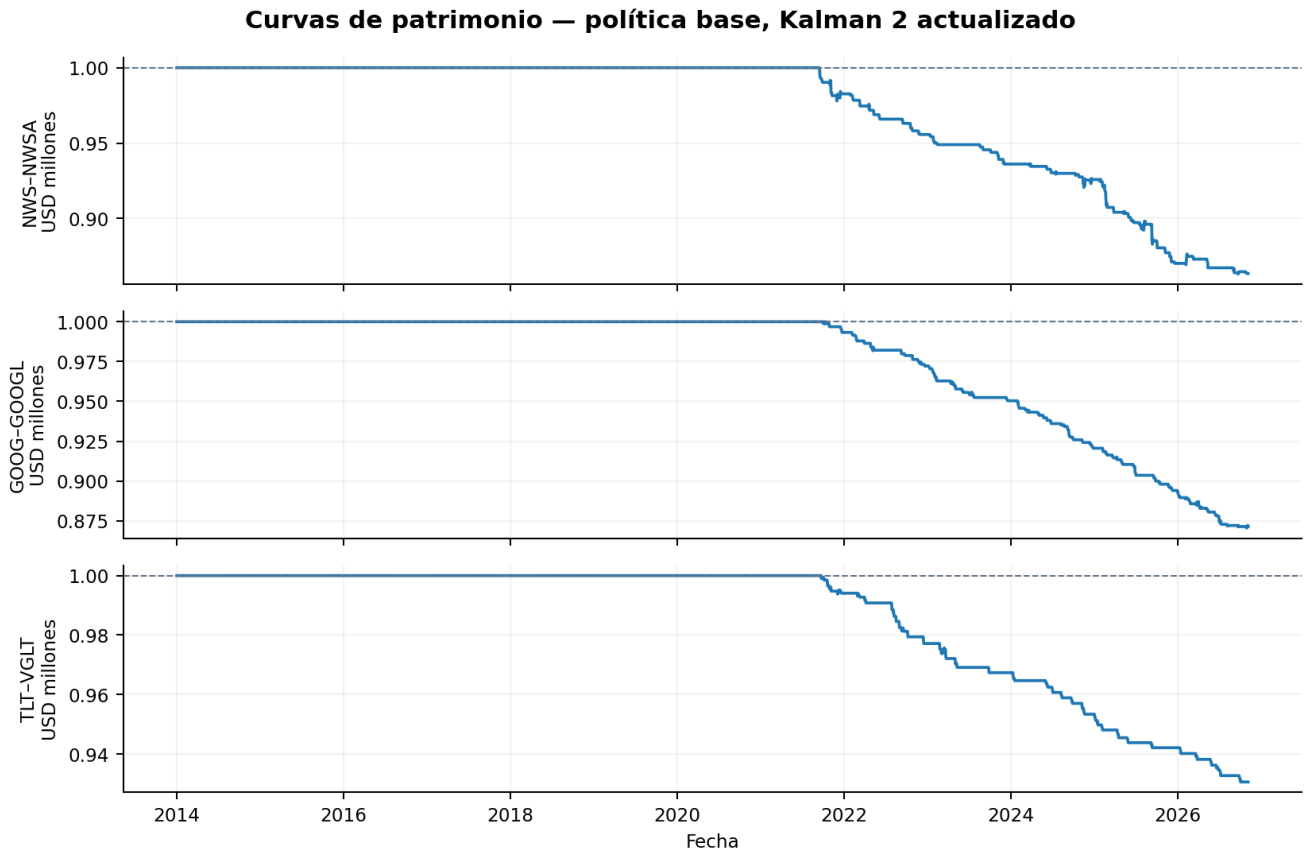
NWS–NWSA muestra la evidencia inicial más defendible. GOOG–GOOGL presenta rango 2 en Johansen principal. TLT–VGLT supera pruebas individuales, pero no la corrección de múltiples comparaciones en el screening previo.

Resultados de política original (test + validación)

Par	Retorno	Sharpe	Max DD	Comisiones USD
NWS–NWSA	-13.65%	-2.390	-13.69%	116,368
GOOG–GOOGL	-12.86%	-4.058	-12.95%	131,940
TLT–VGLT	-6.95%	-3.559	-6.95%	72,114

Las métricas de esta tabla provienen de metrics.csv del paquete más reciente y corresponden a la política base tras actualizar el segundo filtro de Kalman.

Curvas de patrimonio



Comprobación de operaciones y costos

Par	Episodios	Cerrados	P&L USD	Reconcilia
NWS–NWSA	62	62	-136,499	Sí
GOOG–GOOGL	70	69	-128,624	Sí
TLT–VGLT	37	37	-69,499	Sí

La bitácora agrupa entrada, rebalanceos y salida en un episodio. En GOOG–GOOGL permanece una operación abierta al final: su resultado se encuentra marcado a mercado, sin salida ficticia. La suma del P&L de episodios reconcilia con el cambio de patrimonio en las tres series.

Limitaciones económicas

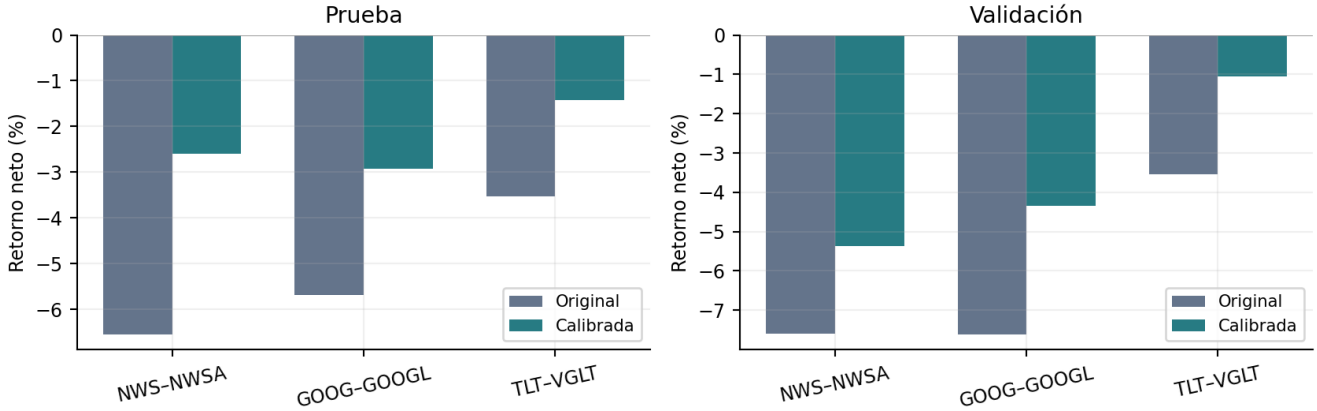
Una elevada correlación no equivale a cointegración estable. Las señales de innovación VECM pueden no coincidir con grandes desviaciones económicas explotables del spread. Las comisiones de entrada y salida suponen un obstáculo relevante para la estrategia; las pérdidas netas no se deben atribuir exclusivamente a cambios de Kalman.

Calibración walk-forward, sin selección con datos futuros

Las combinaciones de entrada {1.5, 2.0, 2.5} y salida {0.25, 0.50} se compararon mediante ventanas cronológicas internas al entrenamiento. Las métricas de test y validación se informan únicamente como evaluación posterior; no se utilizan para reoptimizar la política.

Par	Entrada z	Salida z	Stop	Max días
NWS–NWSA	±2.50	±0.25	±4	45
GOOG–GOOGL	±2.50	±0.25	±4	45
TLT–VGLT	±2.50	±0.50	±4	45

Efecto de calibrar umbrales solo en entrenamiento



Rendimientos fuera de muestra por partición

Par	Prueba original	Prueba calibrada	Validación original	Validación calibrada
NWS–NWSA	-6.55%	-2.59%	-7.60%	-5.36%
GOOG–GOOGL	-5.68%	-2.93%	-7.62%	-4.35%
TLT–VGLT	-3.54%	-1.42%	-3.54%	-1.05%

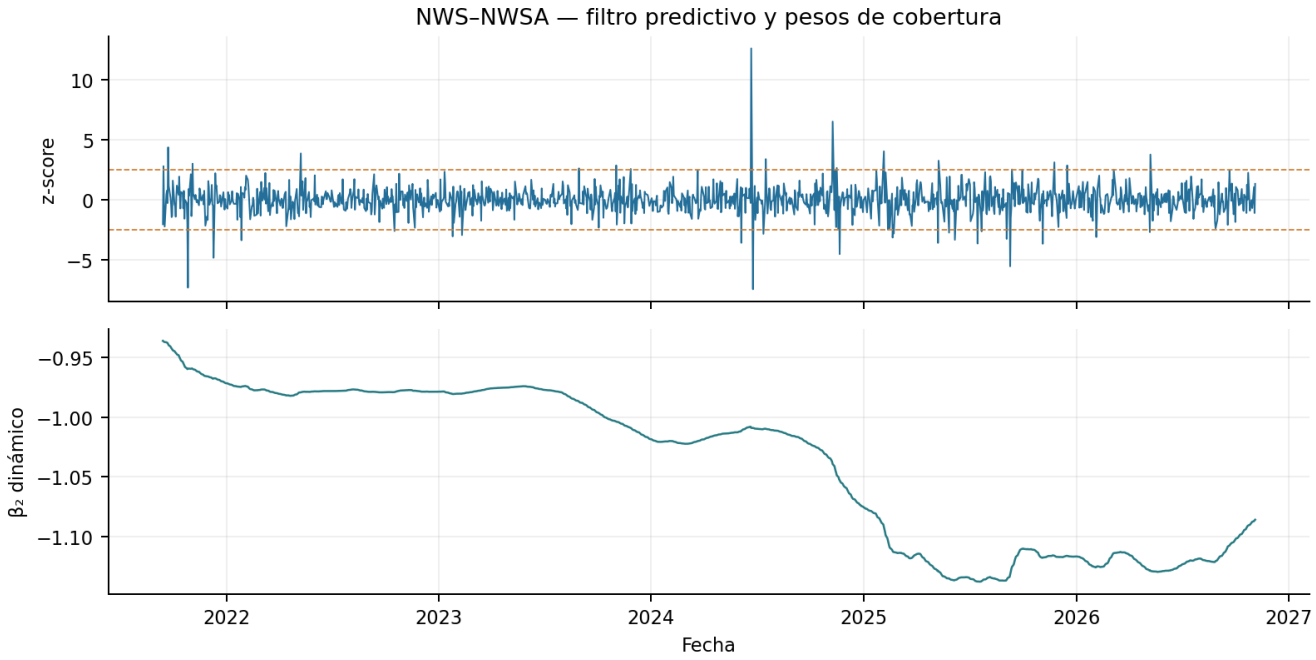
Los rendimientos por periodo no son aditivos; para obtener rendimientos combinados se capitalizan $(1+R_{prueba})\times(1+R_{validación})-1$.

Kalman 1 y Kalman 2: especificación implementada

Kalman 1: el modelo de observación relaciona $P_{A,t} = c_t + h_t P_{B,t} + \varepsilon_t$. Se modela el estado (c_t, h_t), con ruido de transición Q y de observación R. El peso de cobertura utilizado es $\beta_t = (1, -h_t)$. La estimación se actualiza secuencialmente, después de observar el cierre.

Kalman 2 actualizado: la media latente se filtra secuencialmente y la volatilidad se modela mediante una estimación explícita de log-varianza, en sustitución del EWMA simple de la primera versión. El z-score de señal utiliza estados predictivos disponibles antes de incorporar la observación actual. Se trata de una aproximación de filtrado acoplado, no de un modelo multivariado lineal-gaussiano exacto para la varianza.

La ganancia se calcula a partir de la incertidumbre predictiva y observacional. En forma escalar: $K_t = P^-_t/(P^-_t+R)$; $m_t = m^-_t + K_t(y_t - m^-_t)$; $P_t=(1-K_t)P^-_t$. La elección de Q/R controla la velocidad de adaptación, y debe justificarse sin usar información futura.

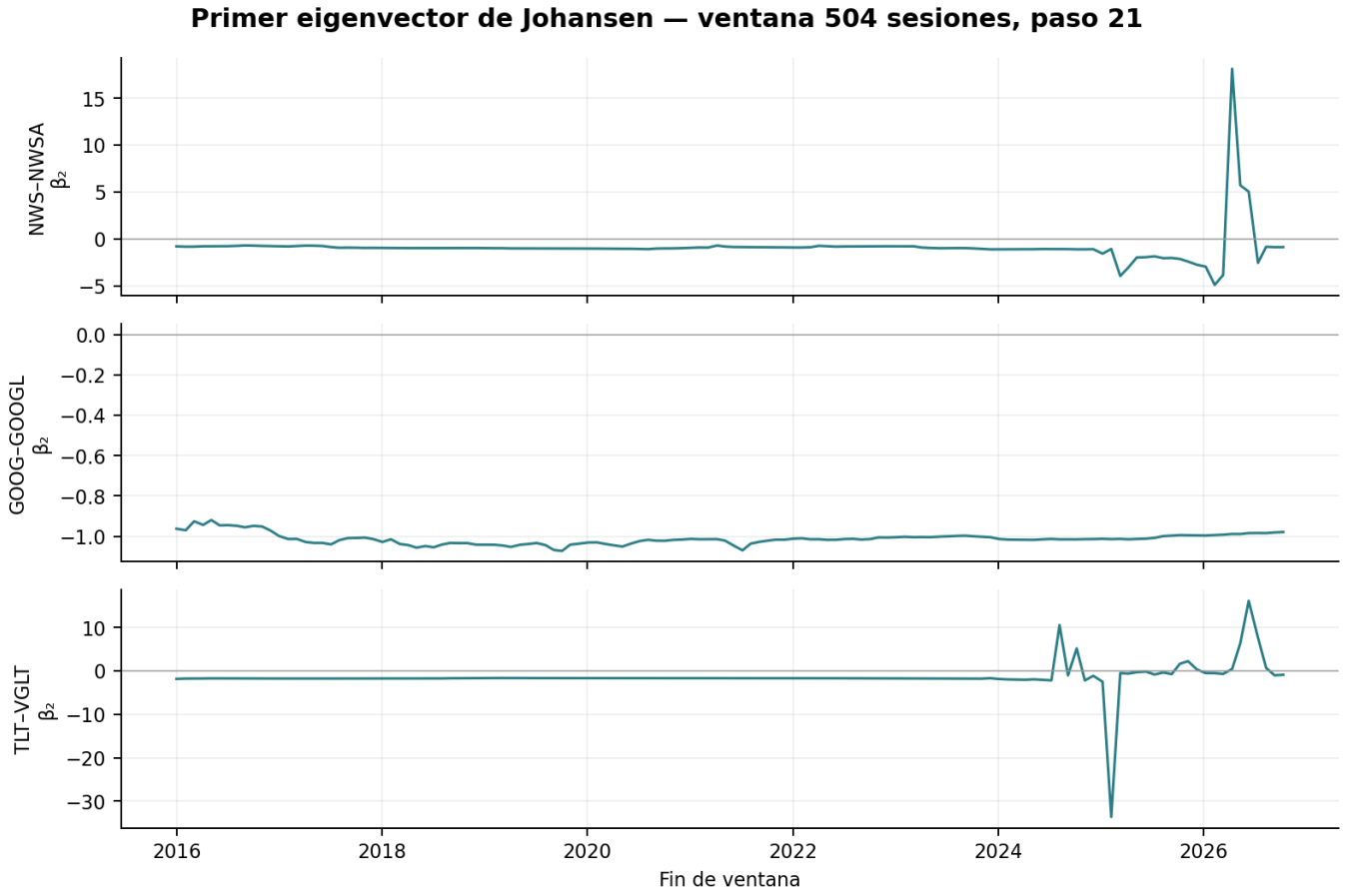


VECM y decisiones secuenciales

El VECM se ajusta exclusivamente en entrenamiento y conserva sus coeficientes en prueba y validación. Su innovación se proyecta sobre la dirección de cobertura de Kalman disponible en $t-1$. Esto coordina la dirección de la señal con el portafolio, pero no equivale a un VECM con vector cointegrante dinámico.

En el marco de Powell, el estado incluye posiciones, patrimonio, estimaciones de los filtros y edad de la operación; la decisión prescribe dirección/posición objetivo; la información exógena es el siguiente movimiento de precios; la transición incorpora actualización estadística y contable; la contribución es el cambio neto de patrimonio después de comisión y préstamo. La política usa umbrales y límites fijados antes de evaluar fuera de muestra.

Estabilidad de cointegración: Johansen móvil



Par	Ventanas válidas	Rango 1 (traza)	Proporción
NWS–NWSA	130	36	27.7%
GOOG–GOOGL	130	37	28.5%
TLT–VGLT	130	51	39.2%

El primer eigenvector se estima con ventanas de 504 sesiones actualizadas cada 21. Los valores extremos de β_2 pueden reflejar inestabilidad y/o problemas de normalización. La serie se utiliza como diagnóstico retrospectivo y no para generar operaciones. Los rangos variables refuerzan que no debemos presentar cointegración robusta durante toda la muestra.

Sobre rebalanceos

El archivo comparacion_rebalanceo.csv incluido en el ZIP conserva cifras de una ejecución anterior al cambio de Kalman 2. Por rigor, no se incluyen esas cifras como resultados actuales. Es necesario recalcular la comparación diaria versus banda 2% con los backtests vigentes antes de cerrar ese apartado del reporte.

Conclusiones y decisiones para entrega

1. Implementación: las series recientes incluyen contabilidad close-to-close, límites de exposición, registros operativos, validación temporal y visualizaciones de Johansen. La ejecución del software no constituye demostración de rentabilidad ni de cointegración permanente.

2. Desempeño: los tres pares tuvieron resultados netos negativos. La calibración de umbrales dentro de entrenamiento redujo costos y pérdidas en test y validación. Es una mejora relativa, no evidencia de ventaja económica positiva.

3. Interpretación estadística: NWS–NWSA es el candidato más defendible del screening inicial; GOOG–GOOGL no cumple rango 1 bajo Johansen principal, y TLT–VGLT no superó FDR en el screening. La estabilidad móvil también es limitada.

4. Pendientes antes de la entrega: (a) recalcular el análisis de banda con la versión actual, (b) comprobar que el notebook y dashboard apunten a los mismos CSV, (c) dejar el reporte en docs/reporte.pdf, (d) ejecutar las pruebas en el repositorio final, y (e) documentar las contribuciones efectivas de los tres integrantes.

Trazabilidad de datos

Fuente cuantitativa del reporte: artifacts.zip entregado por el equipo. Archivos utilizados: metrics.csv; walkforward_oos_comparison.csv; *_backtest.csv; *_operaciones.csv; *_johansen_movil.csv. La comparación de rebalanceo heredada se identificó como no contemporánea y se excluyó.

Este reporte actualiza los resultados descriptivos y las figuras. Los parámetros y ecuaciones son descripciones de la implementación discutida en el proyecto; las pruebas del código y la revisión del notebook completo deben acompañar la entrega final.